

E-GRAPHISME
by **ELECTRON**

**DATABASE ENTERPRISE
ARCHITECTURE**

Volume 8

Le cerveau numérique de toute la plateforme

Version 2026

Préface

Ce volume définit l'architecture complète des données de E-Graphisme by ELECTRON.

Classification : Document Interne - Partageable

Volume : 8

Version : 2026

Contents

Chapter 1

VISION DE L'ARCHITECTURE

1.1 Principes

Toutes les données de la plateforme doivent être organisées autour d'un Data Hub central.

1.2 Organisation

Chaque module possède son propre schéma logique tout en partageant des référentiels communs :

- utilisateurs
- entreprises
- rôles
- permissions
- médias

Chapter 2

CHOIX DES TECHNOLOGIES

2.1 Base de données relationnelle

PostgreSQL (base principale)

2.2 Cache

Redis

2.3 Recherche

OpenSearch ou Elasticsearch (évolution)

2.4 Base vectorielle (RAG)

pgvector sur PostgreSQL ou base vectorielle dédiée

2.5 Stockage objet

Compatible S3 (MinIO en local, cloud en production)

Chapter 3

ARCHITECTURE MULTI-BASE

3.1 Séparations logiques

Créer une séparation entre :

- Base Métier
- Base IA
- Base ERP
- Base CRM
- Base Marketplace
- Base Boutique
- Base Formation
- Base Analytics
- Base Logs
- Base Audit

Chapter 4

SCHÉMA GLOBAL DES DONNÉES

4.1 Tables principales

- Users
- Roles
- Permissions
- Companies
- Departments
- Employees
- Clients
- Affiliates
- Projects
- Tasks
- Orders
- Services
- Products
- Artworks
- Categories
- Payments
- Invoices
- Files
- Messages
- Notifications
- AI_Agents
- AI_Workflows
- AI_Conversations
- AI_Knowledge
- Audit_Logs

Chapter 5

GESTION DES UTILISATEURS

5.1 Informations

- profil
- authentication
- préférences
- langue
- fuseau horaire
- abonnements
- historique des connexions

Chapter 6

GESTION DES ENTREPRISES

6.1 Données par entreprise

- identité
- logo
- domaines
- charte graphique
- équipes
- paramètres
- espaces de stockage

Chapter 7

GESTION DES EMPLOYÉS

7.1 Informations

- poste
- département
- compétences
- disponibilités
- historique
- indicateurs de performance

Chapter 8

GESTION DES CLIENTS

8.1 Profil client

- profil
- commandes
- paiements
- documents
- préférences
- espace privé

Chapter 9

GESTION DES AFFILIÉS

9.1 Suivi

- liens de parrainage
- QR Codes
- commissions
- retraits
- campagnes
- statistiques

Chapter 10

GESTION DES AGENTS IA

10.1 Propriétés

- identifiant
- rôle
- objectifs
- modèle IA associé
- outils autorisés
- mémoire
- historique
- métriques

Chapter 11

GESTION DES PROJETS

11.1 Composition

- client
- équipe
- agents IA impliqués
- tâches
- jalons
- livrables
- historique

Chapter 12

GESTION DES COMMANDES

12.1 Workflow

1. Création
2. Validation
3. Production
4. Contrôle qualité
5. Livraison
6. Archivage

Chapter 13

GESTION DES SERVICES

13.1 Catalogue

- Web
- Design
- Marketing
- IA
- Branding
- Vidéo
- Formation
- Conseil

Chapter 14

MARKETPLACE

14.1 Fonctions

- vendeurs
- produits
- licences
- téléchargements
- évaluations

Chapter 15

BOUTIQUE ARTISTIQUE

15.1 Entités

- œuvres
- collections
- artistes
- formats
- impressions
- éditions limitées

Chapter 16

GESTION DES MÉDIAS

16.1 Organisation

- Images
- Vidéos
- Audio
- PDF
- Templates
- Logos
- Animations
- Modèles 3D

16.2 Fonctionnalités

Versioning, métadonnées et recherche.

Chapter 17

GESTION DOCUMENTAIRE

17.1 Centralisation

- contrats
- devis
- factures
- guides
- ressources marketing
- présentations

Chapter 18

KNOWLEDGE BASE & RAG

18.1 Fonctionnalités

- import de documents
- indexation
- recherche sémantique
- contrôle des accès
- gestion des versions

Chapter 19

HISTORIQUE & JOURNALISATION

19.1 Événements tracés

- connexions
- modifications
- actions des utilisateurs
- actions des agents IA
- erreurs
- événements critiques

Chapter 20

NOTIFICATIONS

20.1 Canaux

- email
- WhatsApp
- SMS
- notifications internes
- autres connecteurs

Chapter 21

MESSAGERIE

21.1 Conversations

- Client IA
- Client Employé
- Employé Employé
- IA IA (journal interne)

Chapter 22

PAIEMENTS

22.1 Gestion

- transactions
- remboursements
- abonnements
- reçus

Chapter 23

FACTURATION

23.1 Types

- devis
- factures
- avoirs
- échéances
- TVA et taxes paramétrables

Chapter 24

COMPTABILITÉ

24.1 Modules

- journal
- grand livre
- balance
- tableaux financiers

Chapter 25

CRM

25.1 Données

- prospects
- pipeline
- opportunités
- campagnes
- relances

Chapter 26

ERP

26.1 Gestion

- ressources
- stocks
- achats
- ventes
- planning

Chapter 27

FORMATION

27.1 Composants

- cours
- quiz
- certifications
- progression

Chapter 28

BLOG

28.1 Éléments

- articles
- catégories
- auteurs
- SEO
- commentaires

Chapter 29

CENTRE IA

29.1 Conservation

- prompts
- modèles
- conversations
- workflows
- statistiques

Chapter 30

SÉCURITÉ DES DONNÉES

30.1 Mesures

- chiffrement des données sensibles
- contrôle d'accès RBAC
- authentification forte
- audit des accès
- rotation des secrets

Chapter 31

SAUVEGARDES

31.1 Stratégie

- sauvegardes automatiques
- restauration sélective
- tests réguliers de restauration
- conservation selon politique

Chapter 32

ARCHIVAGE

32.1 Éléments archivés

- projets terminés
- anciennes commandes
- anciennes versions de documents
- journaux historiques

Chapter 33

MONITORING

33.1 Indicateurs

- santé des bases
- performances
- temps de réponse
- espace disque
- réplication
- alertes

Chapter 34

OPTIMISATION

34.1 Techniques

- indexation
- partitionnement
- cache
- optimisation des requêtes
- maintenance planifiée

Chapter 35

ÉVOLUTIVITÉ

35.1 Principe

L'architecture doit permettre d'ajouter de nouveaux modules sans remettre en cause les données existantes.

Appendix A

Index

1. Vision de l'Architecture
2. Choix des Technologies
3. Architecture Multi-Base
4. Schéma Global
5. Gestion des Utilisateurs
6. Gestion des Entreprises
7. Gestion des Employés
8. Gestion des Clients
9. Gestion des Affiliés
10. Gestion des Agents IA
11. Gestion des Projets
12. Gestion des Commandes
13. Gestion des Services
14. Marketplace
15. Boutique Artistique
16. Gestion des Médias
17. Gestion Documentaire
18. Knowledge Base
19. Historique
20. Notifications
21. Messagerie
22. Paiements
23. Facturation

- 24. Comptabilité
- 25. CRM
- 26. ERP
- 27. Formation
- 28. Blog
- 29. Centre IA
- 30. Sécurité des Données
- 31. Sauvegardes
- 32. Archivage
- 33. Monitoring
- 34. Optimisation
- 35. Évolutivité